

Chapitre 4: Active Directory Domain Services (AD DS)



Dans ce chapitre :

- 1. 🔍 [Introduction à AD DS](#)
 - Concepts fondamentaux
 - Architecture AD DS
- 2. 💻 [Installation d'AD DS](#)
 - Prérequis
 - Étapes d'installation
- 3. 🌐 [Configuration du domaine AD](#)
 - Structure du domaine
 - Paramètres essentiels

1. 📖 Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

- 1. Comprendre l'architecture d'Active Directory
- 2. Installer et configurer AD DS sur Windows Server
- 3. Créer et configurer le domaine AD **maxtec.be** (même nom que le domaine DNS !)
- 4. Vérifier le bon fonctionnement d'AD DS

2. 📖 Introduction à AD DS

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service principal d'Active Directory. Il gère le **domaine AD**, composé de :

- 👤 Les utilisateurs
- 💻 Les ordinateurs
- 🗄️ Les ressources partagées
- 🔒 Les stratégies de sécurité
- 🌐 Les services réseau

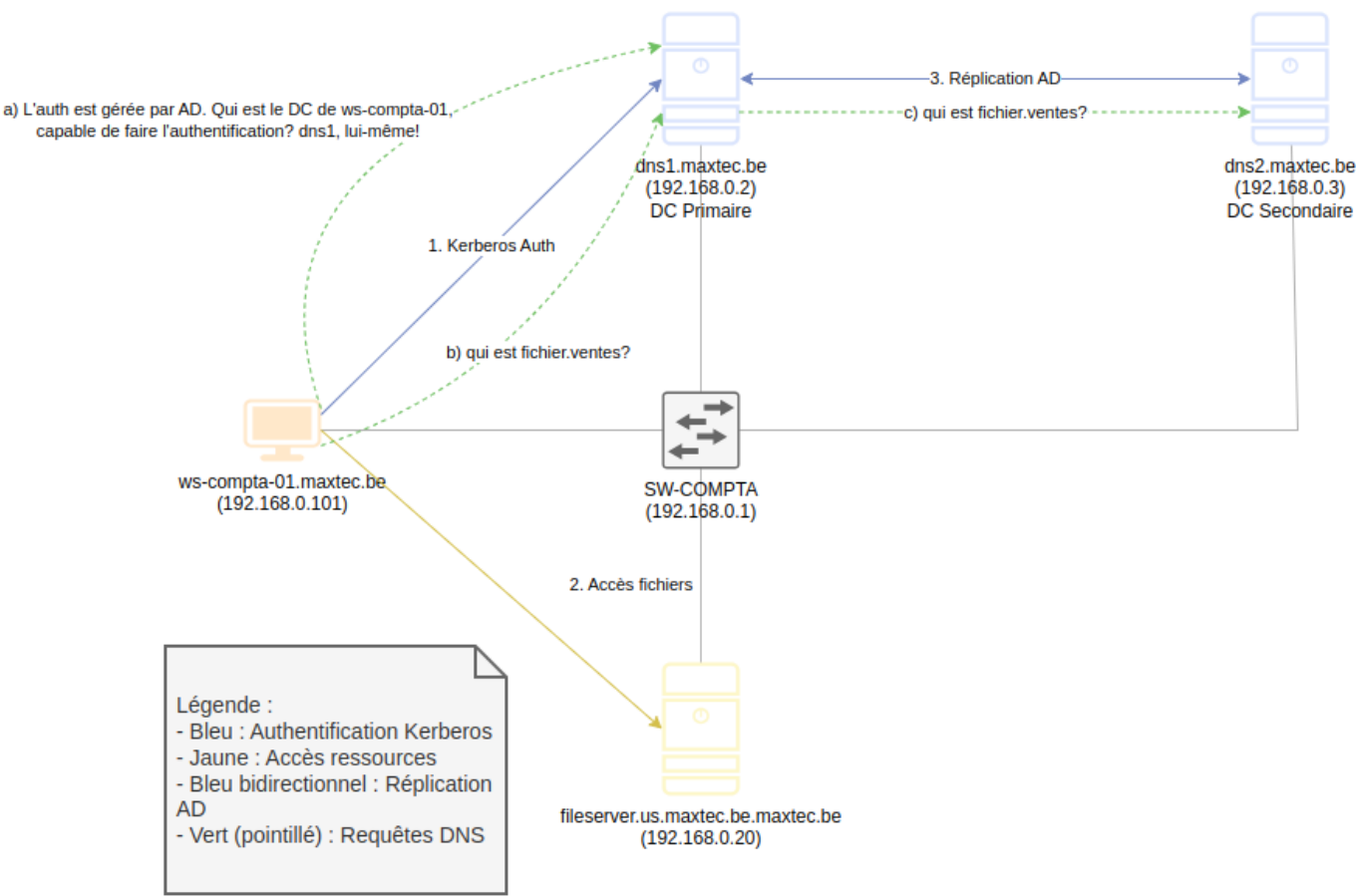
Bien qu'on le confonde souvent avec l'ensemble d'Active Directory, AD DS n'est qu'un service spécifique parmi d'autres :

Service	Description
🔑 AD DS	Service principal gérant l'authentification et l'autorisation des ressources
🍪 AD LDS	Version allégée d'AD DS fonctionnant sans domaine AD
📜 AD CS	Gestion des certificats numériques et de l'infrastructure à clé publique (PKI)
🔒 AD RMS	Protection et contrôle des droits d'accès aux documents
🔗 AD FS	Authentification unique (SSO) et fédération d'identités entre organisations

La force d'Active Directory réside dans sa capacité à **centraliser l'administration**. Au lieu de gérer chaque ordinateur individuellement, les administrateurs peuvent appliquer des politiques et des configurations depuis un point central.

3. 📁 Exemple de fonctionnement d'Active Directory

Examinons **comment un utilisateur accède à un serveur de fichiers** sur un serveur qui utilise Active Directory.



Note : Observez les flèches colorées : le bleu pour l'authentification, le jaune pour l'accès aux ressources, et le bleu bidirectionnel pour la réplication. Les flèches vertes seront expliquées ultérieurement.

🔑 1. Authentification (flèche bleue)

Étape	Description
Requête	ws-compta-01 (192.168.0.101) demande l'authentification
Traitement	dns1.maxtec.be (192.168.0.2) vérifie les identifiants
Protocole	Kerberos assure l'authentification sécurisée
Réseau	Via le commutateur SW-COMPTA (192.168.0.1)

📁 2. Accès aux ressources (flèche jaune)

Étape	Description
Connexion	<code>ws-compta-01</code> se connecte à <code>fileserv</code> <code>er.us.maxtec.be</code>
Résolution	<code>dns2</code> fournit l'adresse IP <code>192.168.0.41</code>
Autorisation	Le serveur de fichiers vérifie les droits d'accès

 3. Réplication AD (flèche bleue bidirectionnelle)

Processus	Bénéfice
Synchronisation	<code>dns1</code> et <code>dns2</code> maintiennent leurs bases de données à jour
Redondance	Le service reste disponible si un contrôleur de domaine tombe en panne

 Requêtes DNS (flèches vertes)

Les flèches vertes représentent les requêtes DNS pour la résolution des noms. Pour simplifier le diagramme, seules les requêtes sont représentées, pas les réponses.

Étape	Description
1	Le poste de travail interroge <code>dns1</code> pour localiser son contrôleur de domaine
2	Après authentification, il demande à <code>dns1</code> l'adresse IP du serveur de fichiers
3	<code>dns1</code> transmet la requête à <code>dns2</code>
4	<code>dns2</code> résout le nom et le poste de travail peut accéder au serveur

 4. Active Directory Domain Services (AD DS)

AD DS est le service fondamental de notre infrastructure `maxtec.be`. Il **crée et gère la base de données centrale d'Active Directory**.

4.1. Fonctionnalités principales

Catégorie	Fonctionnalités
 Authentification	Gestion centralisée des identités
 Ressources	Administration des ressources réseau
 Sécurité	Application des stratégies de sécurité
 Organisation	Structure hiérarchique des ressources

4.2. Informations stockées

Type	Exemples
------	----------

Type	Exemples
 Utilisateurs	Employés, prestataires, comptes de service
 Ordinateurs	Postes de travail, serveurs, portables
 Ressources	Imprimantes, dossiers partagés, applications
 Stratégies (GPOs)	Règles de sécurité, restrictions, droits
 Services	Services réseau, configurations système

Toutes ces informations sont stockées dans **le domaine AD maxtec.be** créé par **AD DS**. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible, puisque **maxtec.be** est un domaine DNS et non un domaine AD ? En fait, ils **partagent le même nom**.

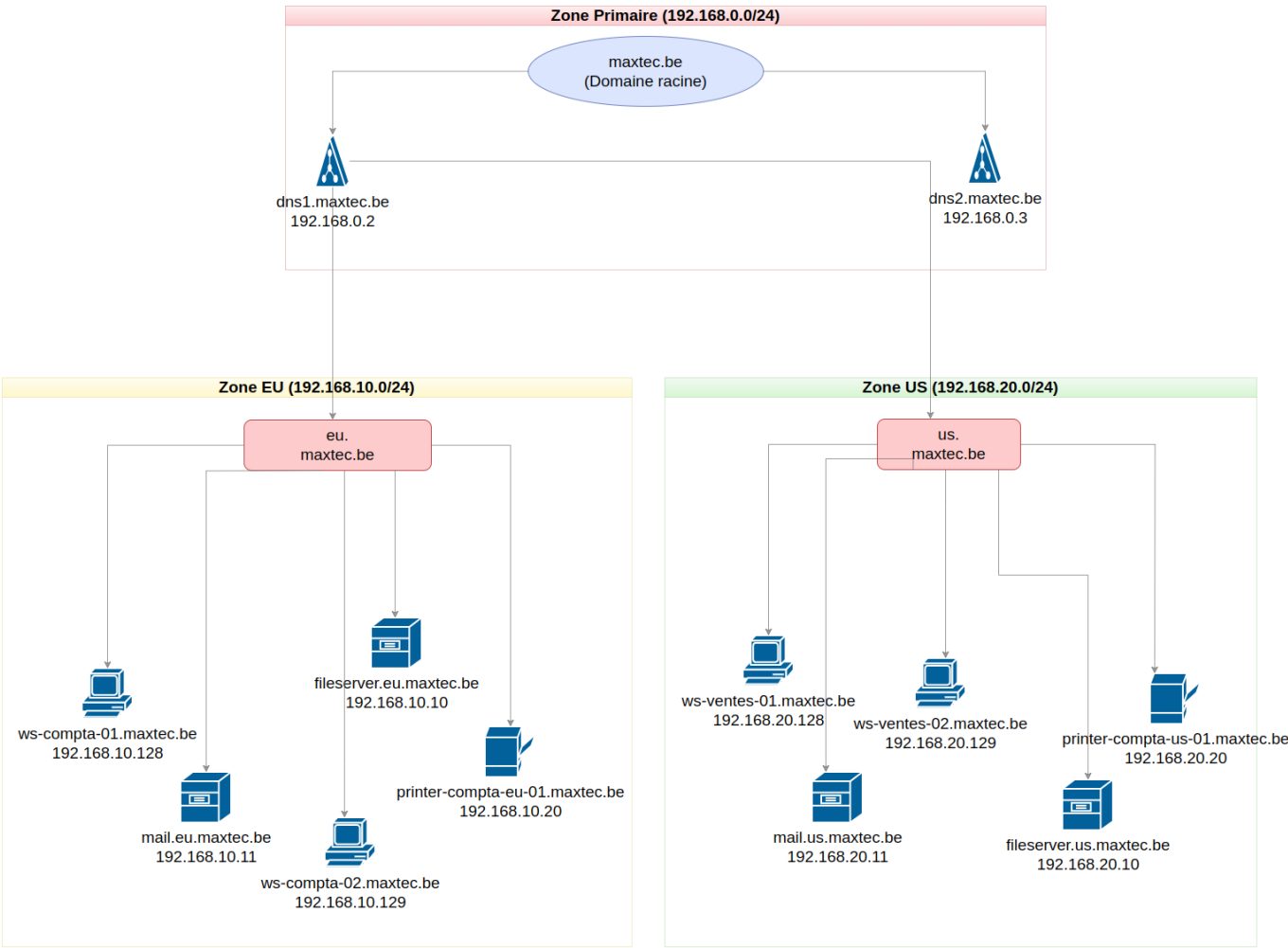
ATTENTION !

5. Distinction entre domaine DNS et domaine AD

 Il est crucial de bien comprendre la différence entre un domaine DNS et un domaine Active Directory.

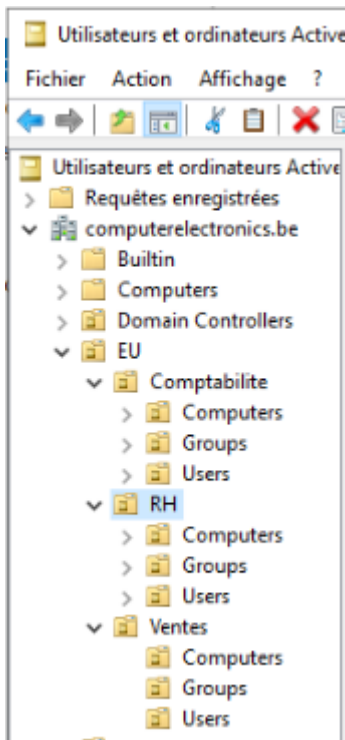
Structure DNS vs Structure AD

1. Domaine DNS



- Objectif : **Résolution de noms et organisation réseau**
- Structure : Hiérarchique avec plusieurs niveaux possibles
- Dans notre cas :
 - Domaine **racine** : `maxtec.be`
 - Zones géographiques : `eu.maxtec.be`, `us.maxtec.be`

2. Domaine AD



- Structure : **Un seul domaine AD** `maxtec.be` qui **utilise l'arbre DNS** de `maxtec.be`.
- Un **domaine AD est organisé via les UOs** (dossiers intelligents). Une **UO** (que nous étudierons plus tard) **est un conteneur AD** qui **contient des objets AD** (utilisateurs, groupes, ordinateurs, etc.) et **est complètement indépendant des sites**.

💡 Les Sites dans Active Directory

Un **site AD** représente une **localisation physique** dans le réseau. Chaque **site** est défini par :

- Un ou plusieurs **sous-réseaux IP**. Dans notre cas, nous n'avons qu'un seul sous-réseau (192.168.10.0/24 sur le diagramme, qui devient 192.168.0.0/24 dans le laboratoire), mais le **site EU** pourrait inclure :
 - 192.168.10.0/24 (bureaux principaux)
 - 192.168.11.0/24 (entrepôt)
 - 192.168.12.0/24 (production)
- Au moins un **contrôleur de domaine (DC) local** pour :
 - L'authentification rapide des utilisateurs locaux
 - La réplication avec les autres sites
 - La réduction du trafic réseau entre sites

🔗 Relations avec d'autres concepts

- **Sites ≠ UOs** : Les sites représentent une division physique, les UOs une organisation **logique**

- **Sites ≠ Zones DNS** : Les zones DNS (`eu.maxtec.be`) peuvent correspondre aux sites (`site EU`), mais ce n'est pas obligatoire

🌐 Notre infrastructure

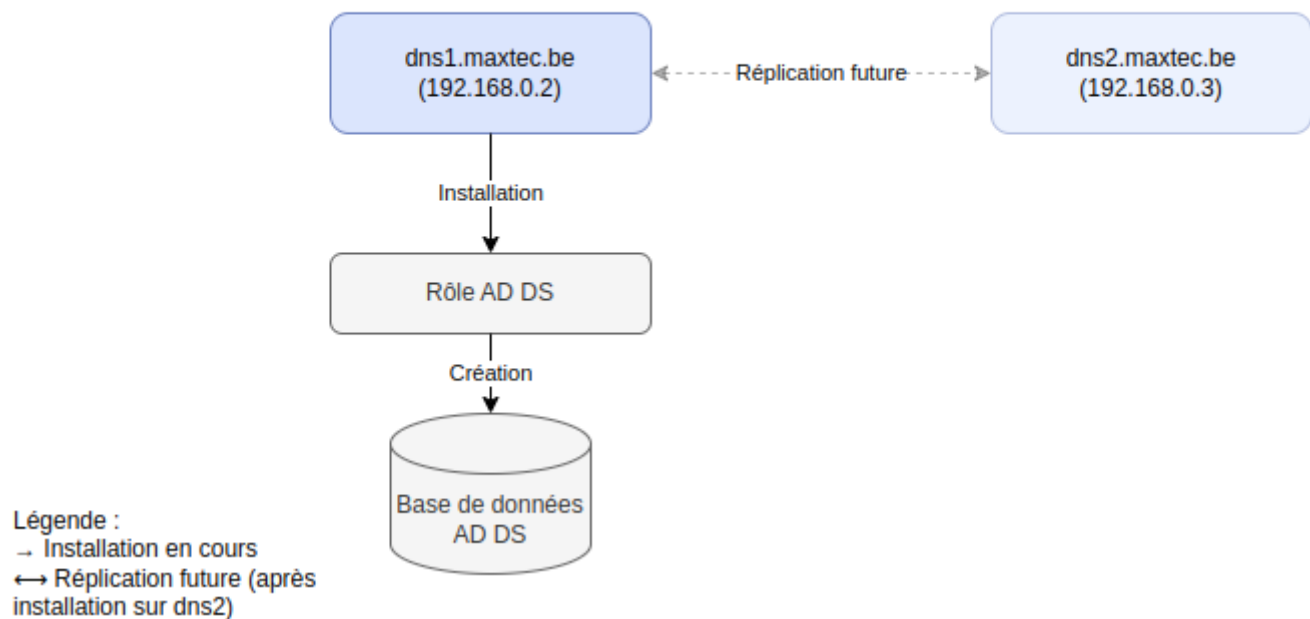
- `site EU` : Sous-réseau 192.168.10.0/24 (192.168.0.0/24 en laboratoire)
 - DC principal : `dc1.maxtec.be`
 - DC secondaire : `dc2.maxtec.be` (réplication)
- `site US` : Sous-réseau 192.168.20.0/24 (non utilisé en laboratoire)
 - DC local : `dc-us.maxtec.be`

Nous allons créer une **UO** racine pour chaque site (UOs `EU` et `US`) par commodité, mais **ce n'est pas une obligation**. Voici deux façons possibles d'organiser la même entreprise :

Diagramme d'installation du laboratoire

Le schéma suivant illustre l'installation d'AD DS sur notre serveur principal :

Installation d'AD DS sur dns1



En ce qui concerne le domaine AD, notre structure se présente comme suit :

1. Domaine AD : `maxtec.be`

- Un seul domaine AD (l'ensemble des objets AD) pour toute l'entreprise
- Géré par notre DC principal : `dns1.maxtec.be`

2. Sites AD :

- **Site EU** (physiquement dans l'UE) (présent dans notre laboratoire)
 - Sous-réseau : 192.168.10.0/24 (192.168.0.0/24 dans le laboratoire)
 - DC : `dns1.maxtec.be`
- **Site US** (physiquement aux États-Unis) (**non implémenté** dans le laboratoire)

- Sous-réseau : 192.168.20.0/24

3. **Organisation logique** des objets AD :

Voici un exemple d'organisation possible :



La structure de l'UO **US** est identique à celle de l'UO **EU**.

 Cette structure nous permet de :

- Gérer tous les utilisateurs dans un seul domaine AD
- Organiser les ressources par département via les UOs
- Préparer l'infrastructure pour une expansion future

Serveurs principaux

Serveur	Rôle principal	Adresse IP
dns1.maxtec.be	DC principal + DNS	192.168.0.2
dns2.maxtec.be	DC secondaire + DNS	192.168.0.3

Ces serveurs gèrent l'ensemble des sites !

6. Laboratoire : promotion du serveur Windows Server en contrôleur de domaine

6.1. Configuration réseau initiale

Notre serveur Windows Server va être promu au rôle de contrôleur de domaine (DC). Pour ce faire on doit installer le rôle **AD-DS**, mais avant de le faire, nous devons configurer correctement les paramètres réseau du serveur.

⚠ Avant de promouvoir le serveur en DC, nous devons configurer correctement son réseau.

1. Configuration IP

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.0.2
Masque	255.255.255.0
Serveur DNS	192.168.0.2

2. Configuration du nom

Paramètre	Valeur
Nom d'ordinateur	dns1
Suffixe DNS	maxtec.be

💡 Le serveur utilise sa propre adresse comme serveur DNS car il hébergera le service DNS du domaine.

6.2. Installation du rôle AD DS

💡 Un rôle est un ensemble de fonctionnalités qui permet au serveur d'accomplir une fonction spécifique.

Étape	Action
1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur
2	Menu Gérer > Ajouter des rôles
3	Choisir Installation basée sur un rôle
4	Sélectionner dns1.maxtec.be
5	Dans Rôles , cocher Services AD DS
6	Accepter les fonctionnalités requises
7	Terminer l'installation

6.3. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

💡 Cette étape transforme le serveur en contrôleur de domaine pour `maxtec.be`

Étape	Configuration	Valeur
1	Type d'installation	Nouvelle forêt
2	Nom de domaine	<code>maxtec.be</code>
3	Niveau fonctionnel	Windows Server 2022
4	Mot de passe DSRM	<code>Password1!</code>
5	Nom NetBIOS	<code>MAXTEC</code>

6.4. Vérifications post-installation

💡 Après le redémarrage, vérifiez le bon fonctionnement des services.

1. Vérification DNS

Test	Commande	Objectif
Résolution	<code>nslookup dns1.maxtec.be</code>	Vérifie que <code>dns1</code> résout à <code>192.168.0.2</code>
Diagnostic	<code>dcdiag /test:dns</code>	Vérifie la configuration DNS d'AD

AD DS est basé sur l'utilisation d'un espace de noms DNS pour gérer un domaine **et impose donc l'utilisation d'un serveur DNS** au sein du réseau. **C'est l'installation d'AD DS qui va configurer la base du serveur DNS.**

Ce serveur DNS doit être capable de prendre en charge les enregistrements de service **SRV** nécessaires à la localisation des contrôleurs de domaine.

- Les **enregistrements SRV (Service Record)** sont des enregistrements DNS qui permettent la **localisation des services** sur le réseau.
 - Les enregistrements SRV sont utilisés par les services tels que:
 - `_ldap._tcp.maxtec.be` pour le service LDAP (**protocole de communication** pour interroger et modifier des informations dans la base de données d'AD)
 - `_kerberos._tcp.maxtec.be` pour le service Kerberos (**protocole d'authentification**)
 - `_gc._tcp.maxtec.be` pour le catalogue global (**service qui fournit des informations sur les objets de l'annuaire**, tel que les utilisateurs, les groupes, etc.)
 - `_kpasswd._tcp.maxtec.be` pour le service de changement de mot de passe (**protocole de communication** pour changer le mot de passe d'un utilisateur)
 - Ils permettent de trouver l'**adresse IP du service** en fonction du nom de domaine et du nom du service.
 - Par exemple, si un client cherche le contrôleur de domaine `_ldap._tcp.maxtec.be`, le serveur DNS renvoie l'adresse IP du contrôleur de domaine.

- Un autre exemple est `_kerberos._tcp.maxtec.be` qui permet de trouver le contrôleur de domaine pour l'authentification Kerberos.
- Un troisième exemple est `_gc._tcp.maxtec.be` qui permet de trouver le contrôleur de domaine pour le service global catalogue (GC).

⚙ Vérification des services

1. Services essentiels

Service	Rôle	État attendu
AD DS	Service principal d'annuaire	Démarrage auto
DNS	Résolution de noms	Démarrage auto
Netlogon	Authentification des utilisateurs	Démarrage auto

2. Dossiers système

Dossier	Description	Importance
NetLogon	Fichiers d'authentification	Authentification des utilisateurs
SYSVOL	Stratégies de groupe	Réplication des GPO

💡 Le dossier **SYSVOL** est partagé entre tous les contrôleurs de domaine et contient :

- Les stratégies de groupe (GPO)
- Les scripts de démarrage
- Les fichiers de configuration système

7. 🌐 Configuration DNS

💡 AD DS crée automatiquement les zones DNS nécessaires lors de la promotion du serveur. Cette section est purement informative.

1. Zone directe principale

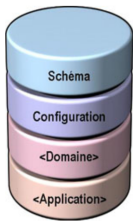
- Permet **d'obtenir l'adresse IP** à partir du nom d'hôte
- Nom : `maxtec.be`
- Serveur DNS primaire : `dns1.maxtec.be` (192.168.0.2)
- Type : Zone principale Active Directory intégrée
- Contient les enregistrements pour :
 - Le contrôleur de domaine principal (`dns1`)
 - Les enregistrements SRV pour les services AD DS
 - Les futurs postes clients

⚠ Pour simplifier l'apprentissage, nous utiliserons uniquement `dns1` comme DC principal, bien que `dns2` (192.168.0.3) soit prévu en production.

Maintenant que nous avons configuré notre contrôleur de domaine et ses zones DNS, nous pouvons passer à la gestion des utilisateurs et des ressources. Ces aspects seront traités en détail dans les chapitres suivants.

8. 📄 Structure de la base de données

💡 La base de données AD DS est divisée en 4 **partitions distinctes**.



8.1. Partition Schéma

📖 Définit la structure des objets dans l'annuaire.

Classes d'objets principales

Classe	Description	Exemple	Propriétés
Utilisateur	Compte utilisateur	manuel.dupont	Nom, mot de passe
Groupe	Collection d'objets	GG-Comptabilite	Nom, membres
Ordinateur	Machine du domaine	ws-compta-01	Nom, IP, DN
Unité d'organisation (UO)	Conteneur logique permettant d'organiser les objets et d'appliquer des stratégies de groupe (GPO)	UO Comptabilité	nom, UO parente
Contact	Objet sans compte, utilisé pour stocker des informations de contact	Adolphe Sax	courriel, téléphone, DN (CN=Adolphe Sax,OU=Contacts,DC=maxtec,DC=be), etc.
Partage réseau	Dossier partagé accessible sur le réseau	\\server\files	permissions, chemin, etc.

i Notes importantes :

- Le schéma fait partie du catalogue global
- Le DN (Distinguished Name) identifie chaque objet de manière unique
- La partition schéma est identique sur tous les contrôleurs de domaine

Exemple : La partition de schéma de dns1 est identique à celle de dns2, et elle serait la même dans dns3 s'il existait.

8.2. Partition de **Configuration**

- Stocke la **topologie** de la forêt
 - Les **domaines et leurs relations**
 - **Cas réel** : Dans une grande entreprise, nous aurions `eu.entreprise.com` et `us.entreprise.com` comme domaines AD distincts
 - **Notre laboratoire** : Un seul domaine AD `maxtec.be` avec deux zones DNS (`eu`, `us`)
 - Les **liens entre contrôleurs de domaine**
 - **Cas réel** : Quatre contrôleurs de domaine (deux en Europe, deux aux États-Unis), chacun gérant son propre domaine avec réplication intra-domaine
 - **Notre laboratoire** : Deux contrôleurs de domaine (`dns1` et `dns2`) qui gèrent ensemble toutes les zones DNS, avec réplication entre eux
 - Les **sites** et leur configuration
 - **Cas réel** : Plusieurs sites physiques (UE : 192.168.10.0/24, États-Unis : 192.168.20.0/24) connectés par WAN
 - **Notre laboratoire** : Un seul site physique (192.168.10.0/24) contenant nos deux contrôleurs de domaine
- Cette partition est identique sur tous les contrôleurs de domaine

8.3. Partition de **Domaine**

- Contient **les informations de tous les objets** d'un domaine AD spécifique :
 - Utilisateurs
 - Ordinateurs
 - Groupes
 - Unités d'organisation
- Une copie de la partition existe sur chaque contrôleur de domaine. Elle est différente pour chaque forêt.

Exemple : nous avons deux domaines dans la forêt de maxtec.be

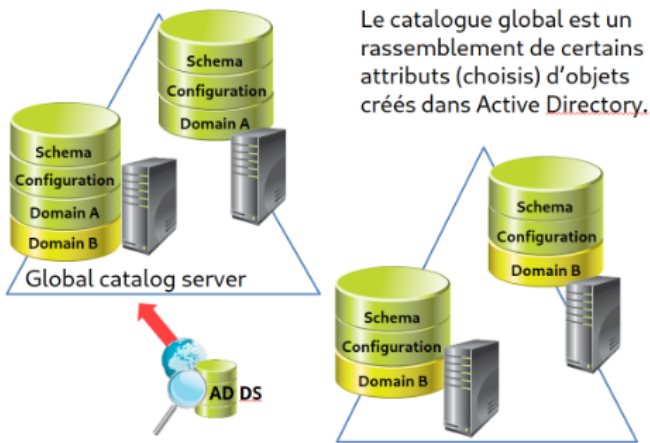
8.4. Partition d'Application

💡 Stocke les données spécifiques aux applications d'entreprise.

Application	Usage	Type de données
Exchange	Messagerie	Boîtes aux lettres
SharePoint	Collaboration	Sites, documents
Office 365	Cloud	Configuration hybride

9. 📖 Le Catalogue Global

💡 Cache des attributs fréquemment utilisés pour accélérer les recherches.



Exemple de réplcation

Objet	Attributs répliqués	Utilité
Utilisateur	Nom, courriel, titre	Recherche rapide
Groupe	Nom, membres	Vérification d'appartenance
Ordinateur	Nom, site	Localisation

Les **attributs répliqués** sont **sélectionnés selon leur importance** pour :

- La recherche d'objets
- L'authentification des utilisateurs
- L'accès aux ressources

Par exemple, pour un **utilisateur** :

- Attributs toujours **répliqués** : nom, prénom, identifiant de connexion
- Attributs **non répliqués** : photo de profil, scripts de connexion

10. Laboratoire : Accès aux ressources du domaine

Cas pratique : Intégration d'un nouvel employé dans le domaine AD

💡 Exemple concret d'intégration d'un nouvel employé dans l'infrastructure AD.

Scénario

Ahmed commence à travailler au sein du département informatique. Pour accéder aux ressources (serveurs de fichiers, imprimantes, logiciels de l'entreprise), son poste de travail doit être intégré au domaine AD. L'administrateur doit effectuer la configuration suivante.

1. Configuration réseau

Paramètre	Valeur	Menu de configuration
-----------	--------	-----------------------

Paramètre	Valeur	Menu de configuration
IP	192.168.0.10	Paramètres Ethernet → Options d'adaptateur
DNS	192.168.0.2	Options d'adaptateur → DNS
Nom	ws-it-01	Ce PC → Propriétés → Renommer
Suffixe	maxtec.be	Propriétés → Paramètres avancés

2. Intégrer le poste au domaine AD

- 1. Ouvrir les **Propriétés système**
- 2. Accéder aux **Paramètres avancés**
- 3. Configurer la section **Nom de l'ordinateur** et le suffixe (maxtec.be)
- 4. Sélectionner **Membre du domaine** : MAXTEC
- 5. Saisir les identifiants d'**administrateur de domaine**

⚠ Redémarrer le poste après chaque modification majeure (changement de nom, intégration au domaine)

3. Connexion au domaine

💡 Ahmed utilise son compte de domaine AD pour se connecter. Un compte local n'est pas nécessaire.

Format	Exemple	Description
UPN	ahmed@maxtec.be	Format moderne (recommandé)
NetBIOS	maxtec\ahmed	Format classique

Avantages de la connexion au domaine

- **Accès aux ressources partagées** du domaine (dossiers, imprimantes, applications, etc.)
- Application des **stratégies de sécurité** (par exemple, configuration du pare-feu)
- Journalisation de l'activité utilisateur sur le serveur